



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

MiniMall

Shopping Local Online

CAIO RUBENS FEITOSA

EURIKELLY LUIZA ALVES DELMONDES

ROBER BATISTA SOUSA SA

STHEFANY MOURA GODINHO

Contexto e Problema

Pequenos e médios lojistas do varejo de proximidade (vestuário, calçados, perfumaria e variedades) enfrentam barreiras técnicas e financeiras para digitalizar seus negócios. Criar e manter uma loja virtual tradicional custa caro, traz sistemas de pagamento complexos e exige um controle rigoroso de estoque para equipes enxutas. Paralelamente, a divulgação informal por redes sociais sofre com a falta de categorização, indexação geográfica e mecanismos eficientes de busca por itens específicos.

Para o consumidor, a experiência de compra local é fragmentada: encontrar onde determinado item está disponível na cidade exige deslocamento físico ou envio de mensagens para múltiplos estabelecimentos sem garantia de resposta ágil. Além disso, falta aos pequenos comércios um canal estruturado de prova social (avaliações e recomendações autênticas) que valide a qualidade do produto e o atendimento antes da visita ou contato.

O projeto MiniMall soluciona esse gargalo ao atuar como uma vitrine virtual e guia comercial interativo para a cidade:

- **Centralização e Descoberta:** Reúne catálogos de produtos com fotos, preços e variações, além de disponibilizar localização física precisa, horários de funcionamento e rotas de acesso.
- **Conexão Direta:** Canaliza o interesse de compra direto para o WhatsApp e redes sociais do lojista, sem retenção financeira ou cobrança de taxas sobre pedidos.
- **Comunidade e Prova Social:** Permite que consumidores avaliem os estabelecimentos e publiquem fotos reais dos produtos recém-adquiridos, gerando credibilidade visual para os itens à venda.
- **Gamificação e Fidelização:** Integra um sistema de recompensas em que avaliações e fotos publicadas geram pontos para o usuário, que podem ser resgatados como benefícios ou descontos diretamente na loja avaliada, incentivando a recorrência e o consumo no ecossistema local.

Público-alvo

- **Lojistas e Comerciantes Locais (Vestuário, Calçados, Perfumaria e Variedades):**

Proprietários de pequenos e médios estabelecimentos físicos e vendedores autônomos da cidade. Ganham presença digital sem os custos e a complexidade de um e-commerce tradicional, divulgam seus estoques com fotos e preços, atraem clientes para o ponto físico ou WhatsApp e contam com uma ferramenta de fidelização automática por pontos e avaliações de clientes reais.

- **Consumidores e Moradores da Região:**

Pessoas que residem na cidade ou municípios vizinhos e compram itens do varejo de proximidade. Conseguem pesquisar e comparar produtos específicos antes de sair de casa, descobrem lojas perto de onde estão, veem fotos e avaliações reais de

outros compradores e acumulam pontos/descontos toda vez que avaliam uma compra ou publicam fotos dos itens adquiridos.

- **Administrador da Plataforma.**

O gestor responsável pelo monitoramento e suporte da aplicação na cidade. Gerencia o ecossistema comercial, modera cadastros de novas lojas, parametriza categorias globais e analisa dados agregados de visualizações e engajamento da plataforma.

Escopo e Limites

Backlog Inicial de Funcionalidades:

- Autenticação e cadastro com perfis diferenciados: Administrador, Lojista e Consumidor/Cliente.
- Perfil da Loja: Endereço completo, mapa/localização, horário de funcionamento, redes sociais e botão de WhatsApp.
- Catálogo e Vitrine de Produtos: CRUD completo de produtos (título, descrição, preço, fotos, categoria e tamanhos/variações).
- Mecanismo de Busca e Filtros: Pesquisa textual por nome de item e filtros por categoria, faixa de preço e loja.
- Redirecionamento WhatsApp: Botão direto no anúncio com mensagem pré-formatada contendo nome, valor e link do produto.
- Módulo de Avaliações e Prova Social: Publicação de notas, comentários e envio de fotos reais do produto adquirido por usuários logados.
- Sistema de Pontos e Recompensas: Atribuição automática de pontos ao consumidor por avaliação/foto publicada e extrato de saldo para resgate na loja avaliada.
- Lista de "Produtos Favoritos" e notificações de promoções para consumidores cadastrados.

Fora do escopo desta versão:

- Intermediação financeira e pagamento on-line (PIX/cartão dentro do app)
- Validação de cupons pelo painel do lojista.
- Destaque patrocinado de lojas ou produtos na tela inicial.
- Carrinho de compras multi-lojas
- Cálculo automatizado de frete, cotação de entregas ou integração com transportadoras.
- Controle rígido de estoque em tempo real.
- Transferência de pontos entre lojas distintas (cada pontuação é restrita à loja avaliada).

Critérios de aceite para o MVP

- O lojista deve cadastrar sua loja, configurar links de contato e publicar produtos com fotos em até 5 minutos.
- O consumidor deve conseguir localizar produtos específicos por texto ou filtro de categoria sem obrigatoriedade de login para navegação básica.
- O clique no botão de contato deve abrir diretamente a conversa no WhatsApp com os dados do item selecionado.
- Um usuário cadastrado deve conseguir avaliar uma loja, anexar ao menos uma foto do item comprado e receber os pontos correspondentes em seu saldo imediatamente.
- Toda a aplicação deve apresentar layout responsivo e usabilidade fluida em navegadores de smartphones.

Metodologia de Desenvolvimento

Metodologia Escolhida: Scrum

O projeto será gerenciado seguindo integralmente o framework ágil **Scrum**, estruturado em ciclos iterativos e incrementais para assegurar a entrega contínua do MVP dentro do prazo acadêmico.

Sprints: Ciclos semanais, adequando o ritmo de entregas à duração da disciplina, com metas bem definidas para cada iteração.

Cerimônias:

- *Sprint Planning:* Planejamento no início de cada ciclo para selecionar e estimar os itens do Product Backlog que comporão o Sprint Backlog.
- *Daily Scrum:* Reuniões rápidas e periódicas para alinhamento das atividades, identificação de bloqueios e acompanhamento do progresso.
- *Sprint Review:* Apresentação e validação do incremento funcional (software funcionando) ao final de cada sprint.
- *Sprint Retrospective:* Análise crítica do processo de trabalho da equipe para identificar pontos de melhoria contínua para o ciclo seguinte.

Organização de Papéis e Responsabilidades

Membro 1 — Product Owner (PO) & Desenvolvedor:

- Gestão do Produto: Refinamento do backlog, priorização semanal e validação dos critérios de aceite das entregas.
- Desenvolvimento: Criação da interface pública.

Membro 2 — Scrum Master & Desenvolvedor:

- **Facilitação Ágil:** Condução das cerimônias semanais (Planning, Review, Retrospectiva) e monitoramento de impedimentos técnicos.
- **Desenvolvimento:** Modelagem e estruturação do banco de dados relacional, configuração da API base e endpoints de lojas e categorias.

Membro 3 — Desenvolvedor Full Stack (Autenticação e Painel do Lojista):

- **Desenvolvimento:** Implementação do sistema de autenticação (com perfis de Admin, Lojista e Consumidor) e dashboard do comerciante (cadastro e edição de produtos, fotos e perfil da loja).

Membro 4 — Desenvolvedor & QA:

- **Desenvolvimento:** Implementação do módulo de avaliações, upload de fotos reais por clientes e lógica de acúmulo/extrato de pontos para resgate na loja.
- **Qualidade:** Elaboração dos cenários de teste, testes de usabilidade em dispositivos móveis e homologação das entregas semanais.

Riscos e Restrições

Riscos Envolvidos e Impactos

Risco 1: Baixa adesão ou atrito no cadastro de produtos pelos lojistas

- **Impacto:** Alto. Se a inclusão de itens for demorada ou burocrática, o sistema ficará vazio, desestimulando os consumidores.

Risco 2: Lentidão no carregamento da vitrine devido ao upload de imagens pesadas

- **Impacto:** Médio. Prejudica a experiência de navegação do consumidor, aumentando a taxa de rejeição da aplicação.

Risco 3: Uso indevido do sistema de avaliações e fotos (spam ou conteúdo impróprio)

- **Impacto:** Médio. Pode comprometer a imagem das lojas cadastradas e gerar pontos indevidos para usuários.

Risco 4: Sobrecarga e descompasso na divisão de tarefas entre os integrantes

- **Impacto:** Alto. Atrasos em funcionalidades interdependentes (ex: front-end bloqueado por atraso na API).

Restrições

Restrição de Tempo:

- Prazo de cerca de 3 meses (12 semanas letivas), o que exige foco rigoroso no backlog do MVP, postergando recursos secundários para versões futuras.

Restrição de Orçamento:

- Orçamento financeiro de R\$ 0,00 para execução da disciplina, limitando a infraestrutura a provedores que ofereçam níveis gratuitos de hospedagem, banco de dados e armazenamento de mídia.

Restrições Tecnológicas:

- O sistema deve ser concebido como uma aplicação web responsiva (*mobile-first*), garantindo acessibilidade sem a exigência de publicação em lojas de aplicativos móveis.
- Uso de arquitetura desacoplada (Front-end e API REST) e banco de dados relacional que assegure a integridade dos dados entre lojistas, catálogos e avaliações.

Cronograma e Marcos Principais

O cronograma foi estruturado em 5 fases ao longo de 12 semanas (12 Sprints semanais) para cobrir todo o ciclo de vida do projeto acadêmico:

Fase / Período	Sprints	Atividades Principais	Marco Principal (Milestone)
Fase 1: Concepção, Requisitos e Design	Sprint 1 e 2	• Refinamento do backlog e detalhamento dos critérios de aceite. • Modelagem do banco relacional e diagrama ER. • Prototipagem das telas no Figma (foco <i>mobile-first</i>).	M1: Especificação, Arquitetura e Protótipos Aprovados

Fase 2: Infraestrutura, Autenticação e Core Back-end	Sprint 3 a 5	• Configuração do repositório Git e ambiente de desenvolvimento. • Modelagem da base de dados e migrações. • Implementação de autenticação (Admin, Lojista e Consumidor). • Criação dos endpoints para CRUD de lojas, categorias e produtos.	M2: API e Sistema de Autenticação Funcionais
Fase 3: Vitrine Pública e Painel do Lojista	Sprint 6 a 8	• Desenvolvimento da tela inicial com feed de produtos e busca por texto/filtros. • Implementação da página da loja e botão direto de WhatsApp. • Construção do dashboard do comerciante	M3: Vitrine Pública e Painel do Lojista Integrados

Fase 4: Gamificação, Avaliações e Prova Social	Sprint 9 e 10	• Interface e endpoints para envio de avaliações, notas e fotos reais de clientes. • Lógica do motor de pontos e tela de extrato de saldo do consumidor. • Validação simples de resgate de pontos pelo painel da loja.	M4: MVP Completo e Funcional
Fase 5: Testes e Encerramento	Sprint 11 e 12	• Bateria de testes de usabilidade, responsividade mobile e correção de bugs. • Elaboração do relatório técnico final e preparação da apresentação.	M5: Sistema em Produção e Apresentação Final

Tecnologias escolhidas

Front-end:

- **React:** Biblioteca principal para construção de uma interface componentizada, reativa e ágil na renderização de catálogos e filtros dinâmicos.
- **Tailwind CSS:** Framework utilitário para agilizar a estilização e garantir um design 100% responsivo com abordagem mobile-first.
- **Vite:** Ferramenta de build e desenvolvimento local para otimizar o tempo de compilação e recarregamento dos componentes.

Back-end:

- **FastAPI:** Framework assíncrono de alta performance para a construção da API REST.
- **SQLAlchemy:** ORM para manipulação do banco relacional com segurança e produtividade em Python.
- **Alembic:** Ferramenta para controle e versionamento de migrações do banco de dados.

Banco de Dados e Armazenamento:

- **PostgreSQL:** Banco de dados relacional robusto para estruturar o modelo de dados e manter a integridade referencial entre Lojas, Produtos, Variações, Avaliações e Pontuações de Usuários.
- **Supabase Storage:** Serviço para upload, armazenamento em nuvem, compressão automática e entrega otimizada das fotos de produtos e avaliações.

Infraestrutura e Deploy:

- **Supabase:** Hospedagem da API FastAPI e instância gerenciada do PostgreSQL no plano gratuito.

Gestão, Design e Versionamento:

- **Git & GitHub:** Versionamento de código-fonte.
- **Figma:** Prototipagem da interface de usuário (UI) e definição do fluxo de navegação (UX).